

Cuestión 5.2 · Diagramas de bloques de una función de transferencia

Opción B del bloque · 2 puntos (a: 1,0 · b: 0,5 · c: 0,5)

ENUNCIADO

Dada la función de transferencia

$$\frac{Y}{R} = F + C \cdot G$$

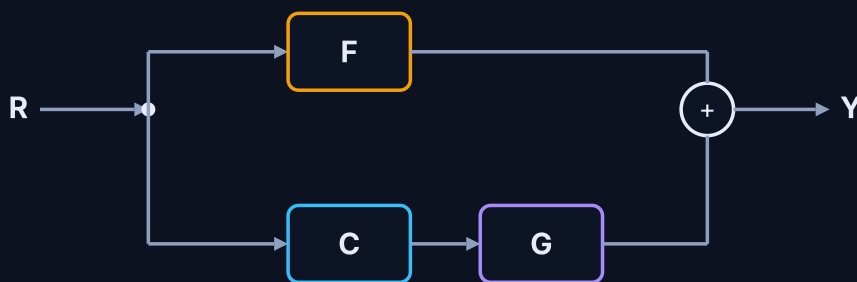
- Dibuje un **diagrama de bloques equivalente** usando un bloque por cada letra (F, C, G). (1 punto)
- Justifique si el sistema está en **lazo cerrado o abierto**. (0,5)
- Dibuje un diagrama con **un solo bloque** equivalente. (0,5)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Álgebra de diagramas de bloques. La **suma** de términos se representa con ramas en paralelo que confluyen en un punto de suma; el **producto** $C \cdot G$, con bloques en serie.

a) Diagrama con un bloque por término

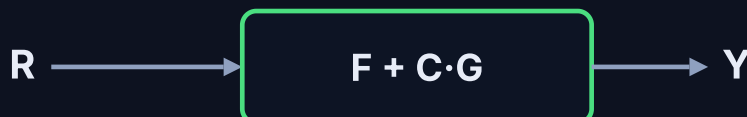
La entrada R se bifurca: por una rama pasa por F ; por la otra, por C y G en serie (producto $C \cdot G$). Ambas ramas se suman en un punto de suma para dar Y .

Ramas en paralelo F y C·G sumadas: $Y = (F + C \cdot G) R$.

b) ¿Lazo abierto o cerrado?

El sistema está en **lazo abierto**, ya que **no existe ningún camino de realimentación** (la salida no vuelve a la entrada).

c) Diagrama con un solo bloque

Bloque único equivalente de ganancia $F + C \cdot G$.